14. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ, СЛОЖЕННЫХ КАРБОНАТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ

Карбонатный коллектор характеризуется более сложным характером строения фильтрационно-емкостной системы (ФЕС), высокой изменчивостью литологического состава и петрофизических свойств горных пород, чем терригенный коллектор. К особенностям карбонатного коллектора можно отнести наличие тектонических нарушений, образование на контакте «нефть – вода» высоковязкой нефти или битума, отсутствие или нарушение сообщаемости между нефтенасыщенной и водонасыщенной частями пласта. Для карбонатных пород нижняя граница «коллектор – неколлектор» имеет значительно меньшее значение, чем для терригенных коллекторов. Эти особенности обусловливают менее надежное определение геолого-физических параметров коллектора, меньшую точность подсчета запасов и расчета технологических показателей разработки. Отсутствие необходимой исходной информации для характеристики вертикальной и зональной неоднородности карбонатного коллектора часто приводит к ошибкам при подсчете запасов и выборе метода воздействия на пласт. В зависимости от типа пустотного пространства, карбонатные коллекторы выделяют в несколько классов:

1. *Поровый*. Абсолютная проницаемость коллектора изменяется в интервале значений $k_а$ = (1–1000) 10^{-3} мкм^2; связанная водонасыщенность может принимать значения от 5 до 70%. Между пористостью, проницаемостью и водонасыщенностью существует корреляционная зависимость. 79% всех запасов, приуроченных к карбонатным коллекторам, относится к поровому типу, добыча нефти по этому типу коллектора составляет 85% при проектном коэффициенте нефтеотдачи – 0,274.

2. *Трещинный коллектор*. Абсолютная проницаемость изменяется в пределах $k_а$ = (1–10) 10^{-3} мкм^2. Вода в трещинах подвижна, $S_{св.}$ = 0%. Доля запасов в таких коллекторах составляет 2,3% при проектном значении КИН – 0,59.

Структура пустотного пространства. Раскрытость трещин изменяется в интервале от 5 до 100–150 мкм, в основном она принимает значения от 10 до 40 мкм. Трещинная проницаемость коллектора в 100 и более раз превышает поровую проницаемость. Трещинная пустотность карбонатных коллекторов не превышает 0,5–0,7% (по месторождениям Ирана) и 0,18–0,45% (по грозненским месторождениям). В карбонатных коллекторах трещинная пустотность редко превышает 0,1%, при этом извлекаемые запасы в трещинах могут составлять до 10–35% от общего количества запасов в коллекторах смешанного типа. Размеры трещин, их пространственная ориентация изменяются в широких пределах, определяя фильтрационно-емкостные свойства (рис. 91).

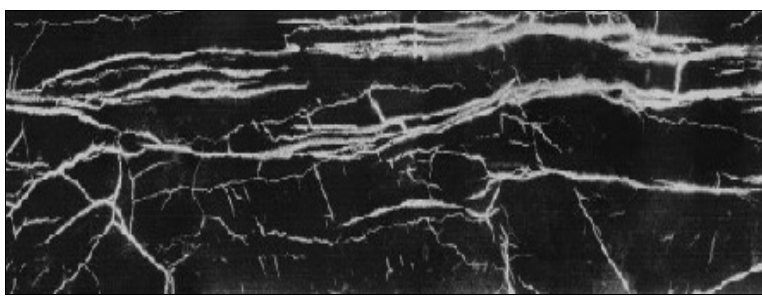

Рис. 91. Пространственная ориентация трещин карбонатных коллекторов

3. Смешанного типа.

Порово-кавернозный коллектор. Размер каверн изменяется от 2 до 2,5 мм. Соотношение пор и каверн примерно одинаковое.

В каверно-поровом коллекторе размер каверн достигает 4–5 мм.

Порово-трещинный коллектор. Преобладающее значение имеют поровые каналы, трещинная система имеет подчиненное значение. Основные запасы нефти относятся к матрице. Пористость меняется в диапазоне 15–20% и соизмерима с пористостью терригенного коллектора.

Трещинно-поровый коллектор – преобладающее значение имеет трещинная система, поровые каналы имеют подчиненное значение.

Трещинно-кавернозно-поровый коллектор. Относительная емкость трещин и каверн составляет от 47 до 75%.

Трещинно-кавернозный коллектор. Проницаемость матрицы составляет менее 10^{-3} мкм^2, пористость – менее 1–2%. Проницаемость пластов по результатам ГДИ определяется от $10 \cdot 10^{-3}$ до 1 мкм^2. Трещины делятся на микро- и макротрещины в зависимости от фильтрационных свойств. Макротрещины определяют проницаемость пласта между скважинами и определяются по результатам ГДИ скважин. Микротрещины более распространены, а их проницаемость занимает промежуточное положение между проницаемостью макротрещин и проницаемостью блоков. Каверны могут сообщаться с трещинами или поровыми каналами. Для трещинно-порово-кавернозных пород общая сжимаемость определяется как сумма коэффициентов сжимаемости пор, каверн и трещин. Коэффициент сжимаемости коллектора с поровой емкостью изменяется от $1{,}2 \cdot 10^{-4}$ до $4{,}0 \cdot 10^{-4}$ 1/МПа, с мелкокаверновой емкостью – от $0{,}6 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-4}$ 1/МПа, для трещинно-порово-кавернозной емкости – от $8{,}4 \cdot 10^{-4}$ до $40 \cdot 10^{-4}$ 1/МПа. Коэффициент вытеснения для карбонатных коллекторов во многом определяется интенсивностью поверхностных явлений и зависит от величины удельной поверхности породы. Коэффициент вытеснения в коллекторах порового типа зависит от абсолютной проницаемости коллектора, которая связана с неоднородностью структуры порового пространства. Более высокая неоднородность карбонатных коллекторов порового типа по сравнению с терригенным коллектором определяет более низкое значение коэффициента вытеснения (на 3–6% ниже) при сопоставимом значении средней проницаемости.

14.1. Разработка карбонатных коллекторов

1. *Месторождения массивного типа с подошвенной водой*. Такие месторождения, как правило, характеризуются большими толщинами – 290–450 м, низкой плотностью и вязкостью нефти –

0,47–0,67 г/см^3, 0,2–0,5 мПа·с. Начальное пластовое давление может быть аномально высоким и значительно превышать давление насыщения.

Максимальные темпы отбора по месторождениям составляют 10–14% НИЗ, при этом в течение 15–20 лет отбирается 95–97%. Нефтеотдача составляет 0,6–0,7, что выше, чем для порового терригенного коллектора. Коэффициент охвата к концу разработки может достигать 0,9–0,95. Разработка ведется на упруговодонапорном режиме. Для определения режима работы залежи используют динамику изменения удельного отбора жидкости, отнесенного на 1 МПа падения пластового давления (рисунок 92). Динамика удельного накопленного отбора жидкости, приходящегося на 1 МПа снижения пластового давления ($\Sigma Q_{ж.пл.}/\Delta P_{пл}$), выражена логарифмическим законом с постепенным увеличением эффективности использования упругого запаса пластовой системы. Постепенное асимптотическое приближение к прямолинейной зависимости позволяет оценить режим дренирования запасов нефти как упругий с переходом на естественный упруговодонапорный режим (влияние собственного водоносного бассейна). При истощении собственной энергии пластовой системы возможно применение заводнения. Свойства коллектора способствуют быстрому перераспределению давления по площади залежи, что позволяет закачивать воду для ППД в уже заводненные участки пласта. Обводнение скважин связано в основном с перемещением ВНК.

2. *Трещинный коллектор*. При анализе показателей разработки месторождений, сложенных трещинным коллектором, используются следующие параметры:

– темп отбора нефти от НИЗ;

– текущая обводненность;

– накопленный водонефтяной фактор (ВНФ);

– степень промытости пластов;

– нефтеотдача.

К основным факторам, влияющим на темп разработки месторождения, можно отнести:

– гидропроводность;

– подвижность нефти;

– удельные извлекаемые запасы;

– расчлененность пласта.

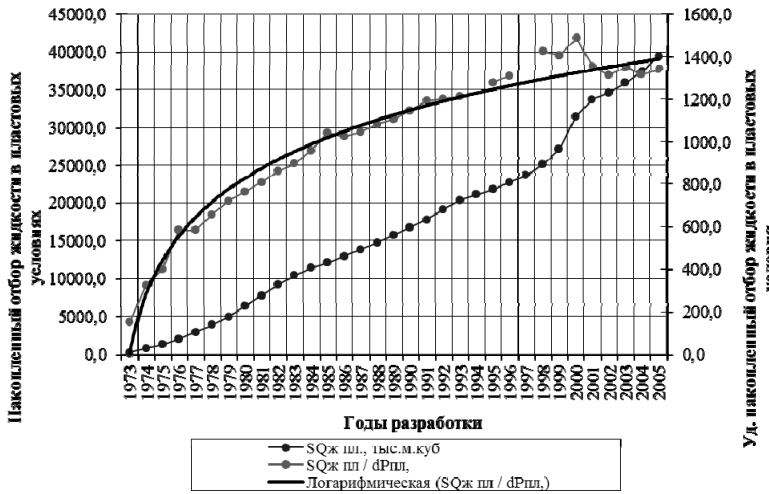

Рис. 92. Динамика изменения удельного отбора жидкости

Степень промытости пластов (τ) – это отношение добытой жидкости (куб. м) к начальным балансовым запасам нефти (куб. м) в пластовых условиях. Параметр характеризует добычу попутной воды по периодам разработки (удельная добыча попутной воды при одной и той же промытости пласта). Накопленный ВНФ на конец разработки имеет значение в интервале от единицы до двух. Значение промытости пласта на конец разработки принимает значения от менее 1 до 3–4, чаще значение равно 2–3.

$$\text{ВНФ}(t) = \frac{Q_{\text{в}}(t) \cdot b_{\text{н}}}{Q_{\text{НИЗ}} \cdot \rho_{\text{н.дег.}}},$$

где: $Q_{\text{в}}$ – накопленная добыча воды, м^3;

$Q_{\text{НИЗ}}$ – начальные извлекаемые запасы в пластовых условиях, м^3;

$b_{\text{н}}$ – объемный коэффициент нефти;

$\rho_{\text{н.дег.}}$ – плотность дегазированной нефти, т/м^3.

3. Опыт разработки карбонатных коллекторов.

Эффективность разработки нефтяного месторождения, сложенного карбонатным коллектором, во многом определяется динамикой пластового давления и его влиянием на пористость и проницаемость коллектора трещинно-порового типа. Изменение напряженного состояния нефтяного пласта приводит к изменению свойств коллектора в зависимости от следующих характеристик:

– начального значения проницаемости, распределения и количества глинистого материала;

– типа коллектора;

– величины пластового давления;

– неоднородности коллектора.

Снижение пластового давления приводит к существенному снижению проницаемости и связано со структурными особенностями скелета. Из-за значительной проницаемости трещин по сравнению с проницаемостью блоков любые изменения давления распространяются по трещинам быстрее, чем по блокам, в результате возникают перетоки жидкости между трещинами и блоками, возможно резкое изменение объема трещин. Для карбонатного коллектора характерно несоответствие фактической проницаемости пласта значениям, определенным по индикаторным кривым или по керну.

Фактическая проницаемость пласта выше за счет наличия трещин. Для определения густоты трещин используют данные промыслово-геофизических исследований разрезов скважин и глубинное дебитометрирование, при этом густота трещин определяется как отношение количества случаев резкого нарастания дебита на суммарную изученную толщину разреза продуктивного пласта. Для определения трещиноватости пласта и гидродинамических связей в нагнетательные скважины закачивают трассирующий индикатор.

Основное влияние на нефтеотдачу оказывают геолого-физические параметры, в т. ч. подвижность нефти.

Результаты анализа опыта разработки:

1) основные технологические показатели разработки карбонатного коллектора зависят в основном от проницаемости пласта и вязкости нефти;

2) плотность сетки скважин по выделенным группам должна соответствовать гидропроводности пластов;

3) первые 2–3 года разработка может вестись на естественном режиме.

Резкая неоднородность фильтрационно-емкостных свойств коллектора определяет значительную дифференциацию скважин по продуктивности, а снижение пластового давления приводит к быстрому падению продуктивности скважин.

В трещинных коллекторах связь снижения пластового давления и темпов добычи нефти при естественном упруговодонапорном режиме в первые 3–5 лет определяется гидропроводностью пласта в законтурной области или степенью ее изолированности. При изолированной водоносной области применяется блоковое внутриконтурное заводнение с последующей реализацией очагового заводнения.

14.2. Особенности применения метода заводнения в карбонатных коллекторах

Выбор системы заводнения.

1. Законтурное и приконтурное заводнение – низкая надежность и невысокая эффективность за счет ухудшения гидродинамической связи залежи и законтурной области.

2. Внутриконтурное заводнение – применение блоковых систем. Применяются как рядные, так и площадные системы расстановки скважин.

При высокой проницаемости матрицы – от 0,1 до 2,0 мкм^2, при густой сети микротрещин процесс вытеснения нефти водой происходит за счет гидродинамического перепада давления, как и в терригенном коллекторе.

В водный период разработки месторождения с трещинным карбонатным коллектором (после прорыва воды к забою добывающей скважины) прирост коэффициента вытеснения нефти значительно меньше, чем в терригенном коллекторе и при мень-

шем объеме закачанной воды – 0,5–0,8 объема пустот. Резкое снижение относительной фазовой проницаемости для нефти происходит в диапазоне значения водонасыщенности от 0,1 до 0,4. Скорость фильтрации закачиваемой воды по трещинам зависит от насыщающей их фазы. В начальный период, когда трещины заполнены нефтью, скорость фильтрации закачиваемой воды снижается за счет активного капиллярного впитывания воды в блоки. После вытеснения нефти из трещин скорость фильтрации возрастает в десятки и сотни раз. На третьей и четвертой стадиях разработки эффективность процесса заводнения карбонатного коллектора значительно ухудшается. В трещинном коллекторе скорость подъема ВНК на начальной стадии разработки может достигать 10 м/год. При очаговом заводнении скорость вытеснения составляет от 200 до 500 м/год. В трещинно-кавернозных коллекторах после прорыва воды прирост коэффициента вытеснения нефти значительно ниже, чем в поровом коллекторе.

Увеличение темпов отбора в 2–3 раза (до 5–12% НИЗ) приводит к быстрому прорыву воды, увеличению обводненности в 3–4 раза, а при последующем снижении темпов отбора снижение обводненности не происходит.

По системе трещин коэффициент вытеснения нефти водой достигает 0,8–0,85, из матриц трещинно-порового коллектора коэффициент вытеснения составляет 0,2–0,3.

Процесс заводнения трещинно-порового коллектора характеризуется обменом водой и нефтью между трещинами и блоками, а эффективность заводнения будет зависеть от соотношения капиллярных и гидродинамических сил. Чем больше отношение капиллярных и гидродинамических сил, тем выше величина остаточной нефтенасыщенности. Вытеснение нефти происходит в первую очередь из наиболее крупных поровых каналов, а затем из поровых каналов меньшего размера, что приводит к неравномерному продвижению фронта вытеснения.

Наличие каверн, не связанных трещинами, снижает коэффициент вытеснения нефти на величину доли каверновой пустотности. Коэффициент вытеснения из мелкокаверновой трещинной

породы выше, чем из крупнокаверновой, среднее значение составляет 0,740 и 0,670 соответственно.

Интенсивность извлечения нефти из блоков определяется процессом капиллярной пропитки. За счет опережающего внедрения воды по трещинам и при условии, что $\mu_н > \mu_в$, давление в заводненной трещине будет выше, чем в поровом блоке.

Влияние сил на вытеснение нефти из блоков:

– градиент давления в системе трещин;

– разность капиллярного давления в воде и нефти – процесс капиллярной пропитки. При радиусе пор 10^{-5} м капиллярные силы составляют порядка 0,3 МПа.

При пропитывании гидрофильной породы при высоком значении начальной водонасыщенности (равном 0,35) нефть остается только на отдельных участках поверхности породы. При высоком значении водонасыщенности (около 78%) капиллярное давление становится равным нулю. В породе несмачивающая фаза при малой насыщенности разбивается на отдельные ганглии. При защемлении нефти происходит формирование отдельных ганглий нефти, гидродинамическая связь которых с движущейся фазой прерывается. В гидрофильных породах при опережающем движении воды по высокопроницаемой трещине и при проницаемости блоков менее 0,01 мкм^2 механизм вытеснения нефти водой определяется процессом противоточной капиллярной пропитки. Коэффициент вытеснения в результате капиллярной пропитки составляет от 0,1 до 0,4.

Скорость капиллярного впитывания воды в блок зависит от времени:

$$\varphi(t) \sim \frac{1}{\sqrt{t}}.$$

Порядок скорости капиллярного вытеснения оценивается как 0,09 см/сут.

Скорость пропитки определяется молекулярно-поверхностными свойствами системы «порода–нефть–вода» и коллекторскими свойствами пласта.

Скорость капиллярного впитывания пропорциональна скорости сокращения поверхности раздела между нефтью и водой, которая пропорциональна площади поверхности раздела.

$$\varphi(t) \sim e^{-\beta t},$$

где β – коэффициент, зависящий от размера блока, абсолютной проницаемости, относительных фазовых проницаемостей по нефти и воде, поверхностного натяжения, угла смачивания, вязкости нефти.

Первые блоки, находящиеся у нагнетательной скважины, будут пропитаны водой больше, чем более удаленные. Весь расход воды (прямолинейный пласт) уходит в определенное число блоков породы. Процесс капиллярной пропитки происходит в области от стенки нагнетательной скважины до фронта капиллярной пропитки (от 0 до $X_ф$). Фронт будет перемещаться в пласте со скоростью:

$$v_ф = \frac{dx_ф}{dt}.$$

Позади фронта капиллярная пропитка практически заканчивается.

Вода поступает в блоки, а нефть вытесняется из них под действием градиента давления. Время разработки месторождения с трещинно-поровым типом коллектора определяется временем безводного периода и временем капиллярной пропитки. Основным видом остаточной нефтенасыщенности является нефть, защемленная в блоках закачиваемой водой.

Одной из основных задач при разработке карбонатных коллекторов является выбор системы заводнения и плотности сетки скважин.

Степень влияния плотности сетки скважин на нефтеотдачу во многом зависит от типа карбонатного коллектора. В высокопродуктивных залежах карбонатного коллектора нефтеотдача от плотности сетки скважин не имеет такой же явной зависимости как в терригенных коллекторах. В низкопроницаемых блоках влияние плотности сетки соизмеримо с суммарным воздействием на нее всех остальных факторов.

Наиболее существенное изменение КИН от плотности сетки скважин получено при разрежении сетки с 4 до 16 га/скв. При этом коэффициент нефтеотдачи слабопроницаемых коллекторов снижается с 0,56 до 0,24; для коллекторов со средней проницаемостью при изменении сетки с 9 до 36 га/скв. КИН снижается с 0,64 до 0,3; для высокопроницаемых коллекторов при снижении сетки с 21,8 до 36,8 га/скв. КИН снижается с 0,7 до 0,48.

Плотности сетки скважин, применяемые при разработке карбонатных коллекторов:

– от 15 до 60 га/скв., при этом удельные извлекаемые запасы составляют от 100 до 400 тыс. т;

– от 25 до 80 га/скв., удельные извлекаемые запасы – от 200 до 500 тыс. т;

– от 100 до 300 га/скв., удельные извлекаемые запасы – до 1 млн т.

14.3. Методы увеличения нефтеотдачи карбонатных коллекторов

Для повышения нефтеотдачи карбонатных коллекторов, разрабатываемых с применением заводнения, применяют различные технологии, включая:

– нестационарное (циклическое) воздействие. При циклическом воздействии происходит изменение процесса капиллярной пропитки при совместном проявлении упругих и капиллярных сил;

– изменение направления фильтрационных потоков, приводящее к повышению коэффициента охвата процессом вытеснения нефти из трещин, каверн и пропитки поровых блоков, но наиболее эффективное в терригенном коллекторе.

Для увеличения эффективности технологии изменения направления фильтрационных потоков используют закачку обратной эмульсии для создания в пласте высоковязких изолирующих экранов. Свойством обратной эмульсии является способность по-

вышать вязкость при увеличении водной фазы (при внедрении в водонасыщенные участки пласта) и снижать вязкость при увеличении нефтяной фазы (в нефтенасыщенных участках). Следствием применения технологии форсированного отбора являются необратимые деформационные процессы, приводящие к значительному снижению проницаемости при уже низкой начальной проницаемости блоков, разрушение коллектора и интенсивный процесс обводнения скважин.

В карбонатных коллекторах возможно применение газовых методов, включая водогазовое воздействие. Коэффициент вытеснения при применении этих методов оценивается равным 0,87. На эффективность процесса в трещинно-кавернозных коллекторах значительное влияние оказывают гравитационные силы.

В залежах с высоким этажом нефтеносности применяется закачка углеводородного газа при высоком давлении в повышенную часть залежи (с предварительным созданием оторочки из конденсата или ШФЛУ) или закачка CO_2. Применение закачки азота возможно при бурении горизонтальных нагнетательных скважин в подошву пласта. В этом случае азот может работать «на подъем» нефти в купольную часть массивной залежи к забоям добывающих скважин.

Из химических методов в условиях карбонатного коллектора может быть эффективно использовано полимерное заводнение за счет значительной неоднородности структуры порового пространства коллектора. Эффективность этого метода, заключающегося в основном в снижении динамики обводненности продукции, может быть выше, чем в терригенном коллекторе. Применение технологии выравнивания профиля приемистости, основанной на закачке в ПЗ полимерной композиции, направлено на создание высоких фильтрационных сопротивлений для закачиваемой воды в трещинах. При последующей закачке предъявляются повышенные требования к определению максимального давления закачки, не допускающего разрушение оторочки, и к качеству закачиваемой воды, которое должно соответствовать ФЕС блоков. Для повышения эффективности циклической закачки в условиях

карбонатного коллектора в закачиваемую воду добавляют ПАВ для интенсификации процесса капиллярной пропитки. За счет добавки ПАВ коэффициент вытеснения нефти может увеличиться на 6–10%, а за счет более эффективной капиллярной пропитки – на 6–17% (рис. 93).

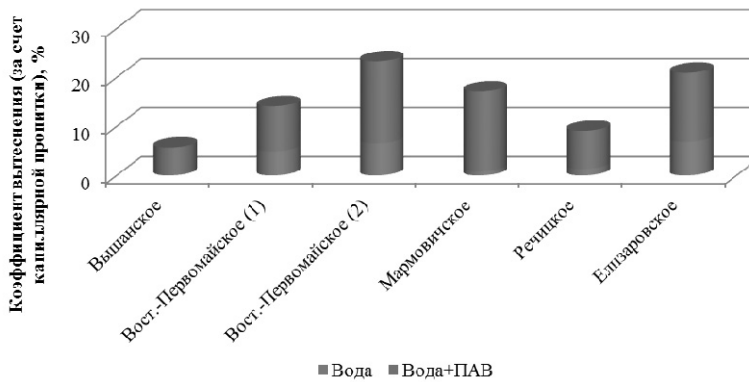

Рис. 93. Значение коэффициента вытеснения нефти, полученного за счет действия процесса капиллярной пропитки (по месторождениям Республики Беларусь)

Современные гелеобразующие композиции способны выдерживать температуру от минус 20 до плюс 220°С. Применение щелочного заводнения в карбонатных коллекторах не дало однозначных результатов.

В карбонатных коллекторах, насыщенных вязкой и высоковязкой нефтью, могут использоваться тепловые методы. При повышении температуры до 60–100°С из карбонатных пород выделяется значительное количество диоксида углерода. Механизмы, протекающие в терригенных пластах при тепловых методах, дополняются механизмом процесса вытеснения нефти диоксидом углерода. Применение технологии закачки оторочек теплоносителя в трещинном коллекторе становится неэффективным по энергетической и экономической оценкам, так как теплоноситель при значительных скоростях движения не успевает прогреть пласт. Повышение КИН происходит при высоких значениях

ПНФ. Закачка пара в низкопроницаемый коллектор осложнена высокими теплопотерями уже вблизи ПЗС, конденсацией пара и низкой эффективностью вытеснения высоковязкой нефтью обычной водой. В карбонатных коллекторах используются термообратимые гелеобразующие композиции, обладающие хорошим сцеплением с горной породой и выдерживающие большие перепады давления. Применение таких композиций приводит к снижению обводненности продукции, прорывов закачиваемого теплоносителя, увеличению теплоиспользования за счет повышения коэффициента охвата воздействием.

Применение термополимерного воздействия в трещинно-поровом коллекторе может привести к значительному повышению нефтеотдачи. Часть тепла, отдаваемая нагретым полимерным раствором, передается нефти, а следовательно, снижается ее вязкость, увеличивается подвижность нефти, активизируется капиллярная пропитка блоков в трещинном коллекторе. Снижаются гидродинамические потери в прискважинной области нагнетательной скважины. При термополимерном заводнении с добавками полиэлектролита, который замедляет деструкцию полимера, увеличивается длительность воздействия на пласт и снижается расход полимера (до 20%).

Технология циклического внутрипластового полимерно-термического воздействия заключается в чередовании закачки термополимерного раствора и воды, что приводит к увеличению коэффициента охвата пласта, интенсификации капиллярных и термоупругих эффектов и сокращению расхода полимера.

Повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов связывают с реализацией методов интенсификации добычи. К основным методам относят кислотные обработки. Кислотные обработки (СКО) применяются для восстановления проницаемости и для повышения продуктивности низкопроницаемого коллектора (блоков). Технологии СКО: кислотные ванны, термохимические, термокислотные, пенокислотные, загущенная кислота. Площадь кислотного воздействия тем меньше, чем ниже поровая и трещинная проницаемость. В низкопроницаемом коллек-

торе удельная поверхность пор и трещин и площадь взаимодействия с кислотой больше, чем у высокопроницаемого коллектора.

В карбонатном коллекторе с подошвенной водой и с высокой вертикальной трещиноватостью при обработке ПЗ СКО может быть получен отрицательный эффект, связанный с быстрым обводнением скважин.

Применяются специальные кислотные композиции для карбонатных коллекторов, замедляющие скорость реакции и позволяющие дальше проникать по пласту, в том числе пенные кислотные растворы.

Эффективность бурения горизонтальных скважин в трещинно-поровом коллекторе во многом определяется направленностью трещин. При преимущественно вертикальной ориентации трещин эффективность горизонтальных скважин будет высокой.

Контрольные вопросы

1. От чего зависят размеры водо- и газонефтяных зон?
2. Какая переходная зона больше и почему: ВНЗ или ГНЗ?
3. Какая система разработки применяется на ВНЗ с размерами более 35%?
4. Какая система разработки применяется на ВНЗ с размерами менее 18%?
5. Чем определяется сложность разработки карбонатных коллекторов?
6. Классификация карбонатных коллекторов.
7. От чего зависит величина капиллярного давления?
8. Какой процесс называется дренажным?
9. Какой процесс называется капиллярной пропиткой?
10. Какие МУН применяются в карбонатных коллекторах?